

Раздел 1

Задание 1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh

```
ssh eltex-v42@217.71.138.1 -p 44556
```

```
user@pc1484:~$ ssh eltex-v42@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be
established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known
hosts.
eltex-v42@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ man -Lru man
```

Задание 2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии

screen – Запуск сессии;

Команда «w» - просмотр подключенных пользователей:

eltex-v3	pts/77	92.125.152.58	12:37	6.00s	0.01s	?	screen -r top
eltex-v1	pts/78	92.125.152.58	12:40	6.00s	0.01s	0.01s	-bash
eltex-v2	pts/80	:pts/45:S.0	12:40	1:58	0.00s	?	SCREEN -S Super
eltex-v2	pts/82	92.125.152.58	12:37	5:28	0.01s	0.01s	-bash
eltex-v4	pts/83	:pts/49:S.1	12:40	1:50	0.02s	0.02s	watch /usr/bin/
eltex-v4	pts/81	:pts/49:S.0	12:40	6:46	2.66s	0.54s	SCREEN -dmS top
eltex-v3	pts/84	:pts/77:S.0	12:41	7:03	0.60s	0.04s	SCREEN -dmS top
eltex-v1	pts/87	92.125.152.58	12:42	14.00s	0.01s	?	screen -r 14095
eltex-v2	pts/88	:pts/105:S.0	12:44	49.00s	0.00s	?	SCREEN -S top
eltex-v1	pts/89	91.78.219.164	12:41	53.00s	0.01s	?	screen
eltex-v4	pts/91	:pts/15:S.0	12:41	3:27	0.00s	?	SCREEN
eltex-v3	pts/97	:pts/51:S.0	12:42	3:00	0.00s	?	SCREEN
eltex-v4	pts/99	92.125.152.58	12:42	1:30	0.01s	0.01s	-bash
eltex-v2	pts/98	:pts/31:S.0	12:42	2:58	0.27s	0.03s	SCREEN -S top -
eltex-v7	pts/101	:pts/8:S.2	12:42	1:58	0.02s	0.02s	watch /usr/bin/
eltex-v1	pts/102	92.125.152.58	12:43	22.00s	0.00s	?	screen
eltex-v2	pts/103	:pts/13:S.0	12:43	6.00s	0.00s	?	screen -r defau
eltex-v1	pts/104	:pts/89:S.0	12:43	1:02	0.00s	?	SCREEN
eltex-v2	pts/96	:pts/103:S.0	12:43	6.00s	1.77s	1.77s	top
eltex-v2	pts/105	92.125.152.58	12:44	14.00s	0.00s	?	screen -r top
eltex-v6	pts/106	:pts/44:S.0	12:44	1:08	0.00s	?	SCREEN
eltex-v2	pts/108	:pts/105:S.1	12:44	14.00s	0.00s	?	/usr/bin/bash
eltex-v2	pts/109	:pts/58:S.0	12:45	6.00s	0.00s	?	SCREEN -S -d -m

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Отключение от сессии — сочетание «Ctrl+a d»:

```
[detached from 18572.pts-6.eltex-2026-summer]
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Задание 3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем

Создание отсоединенной сессии top:

```
screen -S top -d -m
```

Подключение к отсоединенной сессии:

```
screen -r top
```

Команда top запущена в сессии top:

```
top - 12:51:49 up 9:34, 72 users, load average: 0,15, 0,13, 0,10
Tasks: 483 total, 1 running, 479 sleeping, 3 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,8 sy, 0,0 ni, 98,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2922,1 free, 874,0 used, 339,6 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used. 3040,7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	168740	13268	9216	S	0,3	0,3	0:01.37	systemd
6498	eltex-v7	20	0	8824	3112	1852	S	0,3	0,1	0:00.45	screen
7074	eltex-v+	20	0	11844	5416	3260	S	0,3	0,1	0:02.24	top
12287	eltex-v+	20	0	11776	5400	3252	S	0,3	0,1	0:01.19	top
17153	eltex-v+	20	0	11640	5504	3356	S	0,3	0,1	0:00.73	top
23595	eltex-v+	20	0	11640	5368	3224	S	0,3	0,1	0:00.23	top
24559	eltex-v8	20	0	11640	5500	3356	S	0,3	0,1	0:02.29	top
24827	eltex-v+	20	0	11640	5448	3304	S	0,3	0,1	0:00.14	top
26699	eltex-v+	20	0	11640	5368	3224	S	0,3	0,1	0:00.01	top
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	slub_fl+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_perc+
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu tas+

Задание 4. Получите список сессий, созданных утилитой screen

Получение списка сессий (screen -ls):

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  25735.top          (06.07.2026 12:50:59)  (Detached)
  18572.pts-6.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:44:58)  (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v42.
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Задание 5. Подсоединитесь к сессии top

Подсоединение к сессии top:

```
screen -r top
```

```
top - 13:04:10 up 9:46, 66 users, load average: 0,07, 0,19, 0,14
Tasks: 497 total, 1 running, 495 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,5 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 97,8 id, 0,9 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2882,2 free, 876,1 used, 379,7 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used. 3038,6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6521	eltex-v7	20	0	11672	5336	3180	S	0,3	0,1	0:03.93	top
7502	eltex-v7	20	0	6988	3652	2384	S	0,3	0,1	0:02.37	watch
8651	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.74	kworker+
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	S	0,3	0,1	0:04.62	top
13822	eltex-v+	20	0	11640	5556	3412	S	0,3	0,1	0:02.19	top
22903	eltex-v+	20	0	6944	3364	3092	S	0,3	0,1	0:03.53	bash
23595	eltex-v+	20	0	11640	5368	3224	S	0,3	0,1	0:01.41	top
24827	eltex-v+	20	0	11820	5448	3304	S	0,3	0,1	0:03.02	top
32099	eltex-v+	20	0	11644	5564	3412	S	0,3	0,1	0:06.36	top
36033	eltex-v+	20	0	11640	5368	3220	S	0,3	0,1	0:00.43	top
37828	eltex-v+	20	0	11780	5504	3348	S	0,3	0,1	0:00.33	top
1	root	20	0	168740	13300	9216	S	0,0	0,3	0:58.22	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	slub_fl+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns

Задание 6. Создайте еще одно окно в сессии top

Создание нового окна — сочетание «Ctrl+a c»:

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Задание 7-8. В созданном окне выполните команду watch

Запуск команды watch /usr/bin/vmstat в отдельном окне:

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat eltex-2026-summer: Mon Jul 6 13:08:23 2026
```

```
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1 0      0 2937652 31136 358304      0      0      1      2    25    25  0  0 100  0
 0
```

Задание 9. Получите список имен окон

Получение списка окон - «Ctrl+a "»:

Num	Name	Flags
0	bash	\$
1	bash	\$

Задание 10. Переименуйте второе окно как «vmstat»

Изменение названия второго окна на «vmstat» (сочетание «Ctrl+a A»):

```
Set window's title to: vmstat
```

Проверка с помощью «Ctrl+a »»:

Num	Name	Flags
0	bash	\$
1	vmstat	\$

Задание 11. Перейдите в окно, в котором работает top

Переход в окно с командой top — сочетание «Ctrl+a p»:

```
top - 13:19:28 up 10:02, 66 users, load average: 0,04, 0,13, 0,10
Tasks: 527 total, 3 running, 521 sleeping, 3 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,7 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 97,8 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,1 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2793,4 free, 962,0 used, 382,9 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used. 2952,7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
34281	eltex-v1	20	0	11640	5504	3360	S	0,7	0,1	0:02.06	top
64379	root	20	0	17844	11120	9504	S	0,7	0,3	0:00.03	sshd
7502	eltex-v7	20	0	6988	3652	2384	S	0,3	0,1	0:03.47	watch
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	R	0,3	0,1	0:06.12	top
13822	eltex-v+	20	0	11640	5556	3412	S	0,3	0,1	0:03.70	top
21798	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.37	kworker+
24827	eltex-v+	20	0	11820	5448	3304	S	0,3	0,1	0:04.97	top
30310	eltex-v+	20	0	6856	3604	2476	S	0,3	0,1	0:01.77	watch
32099	eltex-v+	20	0	11644	5564	3412	S	0,3	0,1	0:07.91	top
35091	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.46	kworker+
47642	eltex-v+	20	0	6056	2784	2420	S	0,3	0,1	0:00.71	watch
54023	eltex-v2	20	0	6056	2832	2476	S	0,3	0,1	0:00.45	watch
54296	eltex-v+	20	0	11808	5408	3260	S	0,3	0,1	0:00.64	top
55472	eltex-v+	20	0	11640	5348	3192	S	0,3	0,1	0:01.41	top
57309	eltex-v+	20	0	11644	5480	3324	S	0,3	0,1	0:00.45	top
57451	eltex-v+	20	0	11644	5420	3260	S	0,3	0,1	0:00.43	top
60036	eltex-v+	20	0	6056	2796	2444	S	0,3	0,1	0:00.17	watch

Задание 12. Отсоединитесь от сессии top

Отсоединение от top: «Ctrl+a d»:

```
[detached from 25735.top]
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

З

Создание новой сессии через screen, запуск команды vi report_part1.txt (создание файла



Задание 14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий

Отсоединение от текущей сессии с помощью «Ctrl+a d», просмотр списка сессий с помощью

а

п

у

с

т

и

т

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  71822.pts-98.eltex-2026-summer  (06.07.2026 13:23:35)  (Detached)
  25735.top                      (06.07.2026 12:50:59)  (Detached)
  18572.pts-6.eltex-2026-summer  (06.07.2026 12:44:58)  (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v42.
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Задание 15. Отключиться от сервера, используя команду logout

Отключение от сервера с помощью logout:

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
user@pc1484:~$
```

Задание 16. Подключиться к серверу (как в п.1) и получите список сессий screen

Подключение к серверу (задание 1), просмотр сессий через screen -ls:

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  71822.pts-98.eltex-2026-summer  (06.07.2026 13:23:35)  (Detached)
  25735.top                      (06.07.2026 12:50:59)  (Detached)
  18572.pts-6.eltex-2026-summer  (06.07.2026 12:44:58)  (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v42.
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```

Все сессии остались на месте.

Задание 17. Подключиться к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

Подключение к сессии с редактором через ID 71822:

screen -r 71822

Строка записана в файл:

```
Яшков Иван Витальевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 06.07.2026 13:36
~
~
```

Задание 18. Закройте редактор, сохранив файл, и закройте все сессии screen

Закрытие редактора с сохранением строки через:

Esc → :wq → Enter

Все сессии были отсоединены:

```
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  71822.pts-98.eltex-2026-summer  (06.07.2026 13:23:35)  (Detached)
  25735.top                      (06.07.2026 12:50:59)  (Detached)
  18572.pts-6.eltex-2026-summer  (06.07.2026 12:44:58)  (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v42.
eltex-v42@eltex-2026-summer:~$
```
